

**DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE  
— AUTOMATIQUE**

Rapport de Projet

---

**Conception et Réalisation d'un  
Système Automatisé de Tri  
par Robot Industriel KUKA**

Commande par API Siemens S7-1200  
Programmation en Langage Ladder

---

**Réalisé par :**

**Mahmoudi Assaad**

**Dhaoui Chahin**

Niveau : Génie Électrique — Automatique Industrielle

Année Universitaire : **2025 – 2026**





# Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet d'automatisme industriel.

Mes sincères remerciements vont en premier lieu à mes encadrants pédagogiques du département Génie Électrique, dont les conseils avisés, la disponibilité et la rigueur scientifique ont été déterminants pour la réussite de ce travail.

Je remercie également les responsables du laboratoire d'automatisme industriel pour l'accès aux équipements de simulation et aux ressources documentaires nécessaires.

# Résumé

## Résumé — Français

Ce rapport présente la conception et la réalisation complète d'un système automatisé de tri et de manipulation de pièces industrielles. Le système intègre un robot industriel KUKA à 6 axes commandé par un automate programmable Siemens S7-1200, programmé en langage **Ladder** sous l'environnement TIA Portal.

La communication entre l'automate et le contrôleur robot KRC4 est assurée par le protocole PROFINET IO. Le document couvre l'analyse fonctionnelle (GRAFCET), la programmation Ladder complète, les schémas électriques et la gestion de la sécurité industrielle (PLd/SIL2).

**Mots-clés :** Robot KUKA, API Siemens S7-1200, Langage Ladder, PROFINET, GRAFCET, Automatisation industrielle, Sécurité fonctionnelle.

## Abstract — English

This report presents the complete design and implementation of an automated industrial part sorting and handling system. The system integrates a 6-axis KUKA industrial robot controlled by a Siemens S7-1200 PLC, programmed in **Ladder language** under TIA Portal.

Communication between the PLC and the KRC4 robot controller is handled via PROFINET IO. The document covers functional analysis (GRAFCET), complete Ladder programming, electrical schematics and industrial safety management (PLd/SIL2).

**Keywords :** KUKA Robot, Siemens S7-1200 PLC, Ladder Language, PROFINET, GRAFCET, Industrial Automation, Functional Safety.

# Table des matières

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remerciements</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>Résumé</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>Liste des figures</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>Liste des tableaux</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>Liste des abréviations</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>1 Introduction Générale</b>                   | <b>9</b>  |
| 1.1 Contexte industriel . . . . .                | 9         |
| 1.2 Problématique . . . . .                      | 9         |
| 1.3 Objectifs du projet . . . . .                | 9         |
| <b>2 Présentation du Robot KUKA</b>              | <b>11</b> |
| 2.1 Architecture mécanique du robot 6 axes ..... | 11        |
| 2.2 Caractéristiques techniques.....             | 12        |
| 2.3 Schéma du robot 6 axes.....                  | 12        |
| <b>3 Présentation de l'Automate Programmable</b> | <b>13</b> |
| 3.1 Siemens S7-1200 : spécifications.....        | 13        |
| 3.2 Schéma du cycle de scrutation .....          | 14        |
| <b>4 Architecture Générale du Système</b>        | <b>15</b> |
| 4.1 Architecture globale .....                   | 15        |
| 4.2 Table des entrées / sorties .....            | 16        |
| <b>5 Analyse Fonctionnelle</b>                   | <b>17</b> |
| 5.1 Séquence de fonctionnement .....             | 17        |
| 5.2 Modes de fonctionnement.....                 | 18        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 GRAFCET du Système</b>                          | <b>19</b> |
| 6.1 GRAFCET de niveau 1 — point de vue système ..... | 19        |
| 6.2 GRAFCET de sécurité — niveau 2.....              | 20        |
| <b>7 Schémas Électriques</b>                         | <b>21</b> |
| 7.1 Synoptique du câblage général.....               | 21        |
| 7.2 Circuit de sécurité arrêt d'urgence .....        | 22        |
| <b>8 Programmation Ladder</b>                        | <b>23</b> |
| 8.1 Symboles fondamentaux .....                      | 23        |
| 8.2 Réseaux Ladder principaux.....                   | 23        |
| <b>9 Communication PLC – Robot KUKA</b>              | <b>25</b> |
| 9.1 Architecture PROFINET IO.....                    | 25        |
| 9.2 Diagramme de séquence PLC – Robot.....           | 26        |
| 9.3 Table de correspondance des signaux.....         | 27        |
| <b>10 Sécurité Industrielle</b>                      | <b>28</b> |
| 10.1 Niveaux de performance.....                     | 28        |
| 10.2 Zonage de sécurité .....                        | 29        |
| <b>11 Simulation et Résultats</b>                    | <b>30</b> |
| 11.1 Résultats des tests .....                       | 30        |
| 11.2 Indicateurs de performance.....                 | 31        |
| <b>12 Conclusion Générale</b>                        | <b>32</b> |
| 12.1 Bilan du projet.....                            | 32        |
| 12.2 Perspectives d'amélioration.....                | 32        |
| <b>A Paramètres de configuration TIA Portal</b>      | <b>33</b> |
| <b>B Références normatives</b>                       | <b>34</b> |

# Table des figures

|      |                                                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Schéma simplifié du robot KUKA 6 axes .....                     | 12 |
| 3.1  | Cycle de scrutation (scan) de l'automate Siemens S7-1200.....   | 14 |
| 4.1  | Architecture globale du système automatisé .....                | 15 |
| 6.1  | GRAFCET de niveau 1 du système de tri automatisé.....           | 19 |
| 7.1  | Synoptique de câblage des entrées/sorties de l'API .....        | 21 |
| 7.2  | Circuit de sécurité — Relais Pilz PNOZ X3 .....                 | 22 |
| 9.1  | Diagramme de séquence de la communication PLC – Robot KUKA..... | 26 |
| 10.1 | Plan de zonage de sécurité du poste robotisé .....              | 29 |

# Liste des tableaux

|      |                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Description des axes du robot KUKA 6 axes.....             | 11 |
| 2.2  | Caractéristiques techniques du robot KUKA KR 6 R900 .....  | 12 |
| 3.1  | Spécifications techniques du Siemens S7-1200 .....         | 13 |
| 4.1  | Table complète des entrées/sorties de l'API.....           | 16 |
| 5.1  | Modes de fonctionnement du système.....                    | 18 |
| 8.1  | Symboles fondamentaux du langage Ladder (IEC 61131-3)..... | 23 |
| 9.1  | Signaux PLC → Robot .....                                  | 27 |
| 10.1 | Fonctions de sécurité et niveaux de performance .....      | 28 |
| 11.1 | Tableau de bord des tests de simulation.....               | 30 |
| 11.2 | Performances mesurées lors de la simulation .....          | 31 |

# Liste des Abréviations

| <b>Abréviation Signification</b> |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| API                              | Automate Programmable Industriel                |
| PLC                              | Programmable Logic Controller                   |
| KUKA                             | Keller und Knappich Augsburg                    |
| KRL                              | KUKA Robot Language                             |
| KRC4                             | KUKA Robot Controller 4 <sup>e</sup> génération |
| PROFINET                         | Process Field Network (Ethernet industriel)     |
| TIA Portal                       | Totally Integrated Automation Portal (Siemens)  |
| GRAFCET                          | Graphe Fonctionnel de Commande Étape/Transition |
| IEC                              | International Electrotechnical Commission       |
| SIL                              | Safety Integrity Level                          |
| PL                               | Performance Level                               |
| TOR                              | Tout Ou Rien                                    |
| NO / NF                          | Normalement Ouvert / Normalement Fermé          |
| FDC                              | Fin De Course                                   |
| EV                               | Électrovalve                                    |

# Chapitre 1

## Introduction Générale

### 1.1 Contexte industriel

L'automatisation industrielle constitue aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux des chaînes de production modernes. Face aux exigences croissantes de productivité, de qualité et de sécurité, les entreprises industrielles font appel à des systèmes automatisés intégrant des robots, des automates programmables et des réseaux de communication industriels.

La quatrième révolution industrielle — communément désignée sous le terme *Industrie 4.0* — accélère cette transformation en intégrant des technologies numériques telles que l'Internet des Objets industriel (*IIoT*), l'intelligence artificielle et les systèmes cyber-physiques.

### 1.2 Problématique

Comment concevoir et programmer un système automatisé de tri de pièces intégrant un robot industriel KUKA commandé par un API Siemens S7-1200 en langage Ladder, en assurant la sécurité des opérateurs et la fiabilité du cycle de production ?

### 1.3 Objectifs du projet

1. Concevoir l'architecture matérielle et logicielle du système automatisé
2. Programmer l'API en langage Ladder sous TIA Portal
3. Assurer la communication PLC – robot KUKA via PROFINET
4. Modéliser le comportement séquentiel par GRAFCET

- 5.** Implémenter les fonctions de sécurité industrielle (PLd/SIL2)
- 6.** Simuler et valider le fonctionnement global du système

# Chapitre 2

## Présentation du Robot KUKA

### 2.1 Architecture mécanique du robot 6 axes

Table 2.1 – Description des axes du robot KUKA 6 axes

| Axe | Désignation  | Description du mouvement                     |
|-----|--------------|----------------------------------------------|
| A1  | Base         | Rotation de la base autour de l'axe vertical |
| A2  | Bras inf.    | Balancement du bras inférieur                |
| A3  | Bras sup.    | Élévation du bras supérieur                  |
| A4  | Poignet rot. | Rotation du poignet autour de l'axe du bras  |
| A5  | Poignet inc. | Inclinaison du poignet                       |
| A6  | Bride        | Rotation finale de la bride porte-outil      |

## 2.2 Caractéristiques techniques

Table 2.2 – Caractéristiques techniques du robot KUKA KR 6 R900

| Paramètre                | Valeur / Spécification      |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nombre d'axes            | 6 (robot articulé série KR) |
| Charge utile nominale    | 6 kg                        |
| Rayon d'action           | 900 mm                      |
| Répétabilité             | $\pm 0,05$ mm               |
| Masse robot              | 52 kg                       |
| Type de contrôleur       | KRC4 compact                |
| Langage de programmation | KRL (KUKA Robot Language)   |
| Communication            | PROFINET, EtherNet/IP       |
| Alimentation             | 400 V AC / 50 Hz            |
| Degré de protection      | IP54                        |
| Température de service   | 10 °C à 55 °C               |

## 2.3 Schéma du robot 6 axes

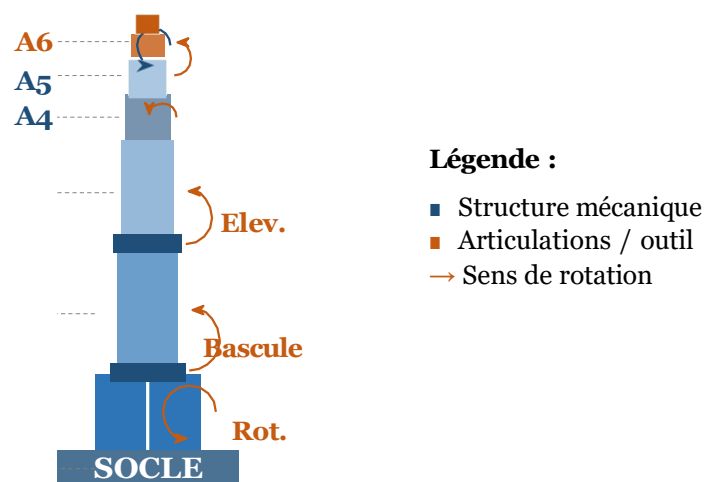


Figure 2.1 – Schéma simplifié du robot KUKA 6 axes

# Chapitre 3

## Présentation de l'Automate Programmable

### 3.1 Siemens S7-1200 : spécifications

Table 3.1 – Spécifications techniques du Siemens S7-1200

| Paramètre                | Spécification                   |
|--------------------------|---------------------------------|
| Mémoire programme        | 50 à 150 kB                     |
| E/S numériques intégrées | 14 DI / 10 DO (CPU 1214C)       |
| Entrées analogiques      | 2 AI intégrées                  |
| Port Ethernet            | 1 port RJ45 PROFINET intégré    |
| Protocoles               | PROFINET IO, Modbus TCP, TCP/IP |
| Temps de cycle           | 0,085 µs/instruction            |
| Alimentation             | 24 V DC                         |
| Modules d'extension      | Jusqu'à 8 modules SM/SB         |

### 3.2 Schéma du cycle de scrutation

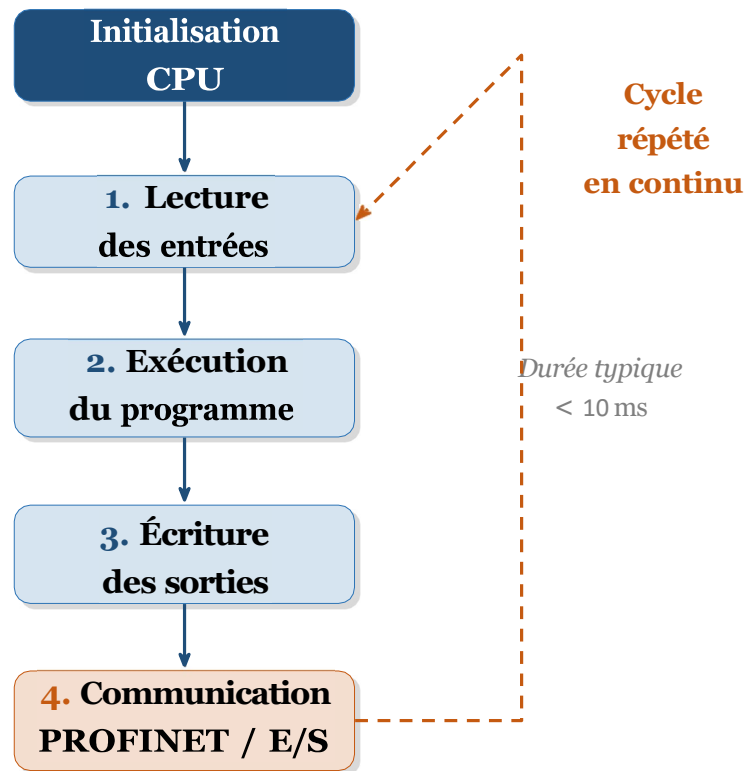


Figure 3.1 – Cycle de scrutation (scan) de l'automate Siemens S7-1200

# Chapitre 4

## Architecture Générale du Système

### 4.1 Architecture globale

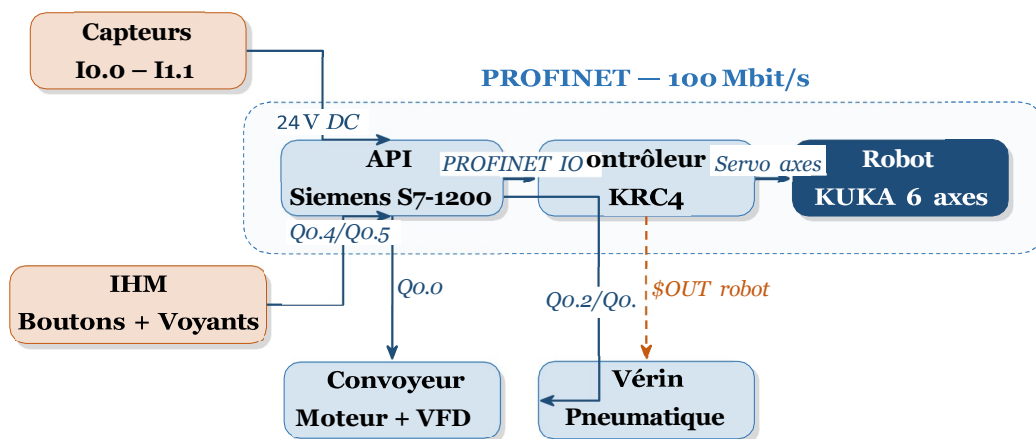


Figure 4.1 – Architecture globale du système automatisé

## 4.2 Table des entrées / sorties

Table 4.1 – Table complète des entrées/sorties de l'API

| Désignation         | Type          | Adresse | Description                    |
|---------------------|---------------|---------|--------------------------------|
| Bouton Marche       | Entrée<br>TOR | Io.0    | Démarrage du cycle automatique |
| Bouton Arrêt        | Entrée<br>TOR | Io.1    | Arrêt en fin de cycle          |
| Capteur pièce       | Entrée<br>TOR | Io.2    | Détection pièce sur convoyeur  |
| Arrêt d'urgence     | Entrée<br>TOR | Io.3    | Arrêt immédiat sécurisé (NF)   |
| FDC Vérin +         | Entrée<br>TOR | Io.4    | Vérin sorti en butée           |
| FDC Vérin –         | Entrée<br>TOR | Io.5    | Vérin rentré en butée          |
| Robot_Ready         | Entrée<br>TOR | Io.6    | Robot prêt à recevoir un ordre |
| Robot_End           | Entrée<br>TOR | Io.7    | Fin du cycle robot confirmée   |
| Robot_Fault         | Entrée<br>TOR | I1.0    | Défaut robot détecté           |
| Mode<br>Auto/Manuel | Entrée<br>TOR | I1.1    | Sélecteur mode de marche       |
| Moteur<br>convoyeur | Sortie<br>TOR | Qo.0    | Activation variateur convoyeur |
| Start Robot         | Sortie<br>TOR | Qo.1    | Déclenchement cycle robot      |
| Vérin sortie        | Sortie<br>TOR | Qo.2    | Extension vérin de blocage     |
| Vérin rentrée       | Sortie<br>TOR | Qo.3    | Rétraction vérin               |
| Voyant Marche       | Sortie<br>TOR | Qo.4    | Indicateur cycle actif (vert)  |
| Voyant Défaut       | Sortie<br>TOR | Qo.5    | Indicateur anomalie (rouge)    |

# Chapitre 5

## Analyse Fonctionnelle

### 5.1 Séquence de fonctionnement

**Étape 1 : Initialisation** — vérification de l'état de tous les équipements

**Étape 2 : Attente pièce** — convoyeur actif, robot en position HOME

**Étape 3 : Détection** — capteur I0.2 détecte la pièce, activation de M0.0

**Étape 4 : Arrêt convoyeur** — Q0.0 passe à 0

**Étape 5 : Blocage pièce** — Q0.2 active le vérin, confirmation par I0.4

**Étape 6 : Commande robot** — Q0.1 envoie le signal Start au KRC4

**Étape 7 : Cycle robot** — préhension et dépose de la pièce

**Étape 8 : Fin cycle robot** — KRC4 active \$OUT[2], réception sur I0.7

**Étape 9 : Libération vérin** — Q0.3 rétracte le vérin, confirmation I0.5

**Étape 10 : Redémarrage** — Q0.0 repasse à 1, retour étape 2

## 5.2 Modes de fonctionnement

Table 5.1 – Modes de fonctionnement du système

| Mode            | Description                           | Activation       |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| Automatique     | Cycle complet sans intervention       | I1.1=1 + START   |
| Manuel          | Commande individuelle des actionneurs | I1.1=0           |
| Pas à pas       | Avancement étape par étape            | Sélecteur + Step |
| Défaut          | Arrêt cycle, voyant rouge             | Automatique      |
| Arrêt d'urgence | Coupure immédiate sécurisée           | E-Stop I0.3      |

# Chapitre 6

## GRAFCET du Système

### 6.1 GRAFCET de niveau 1 — point de vue système

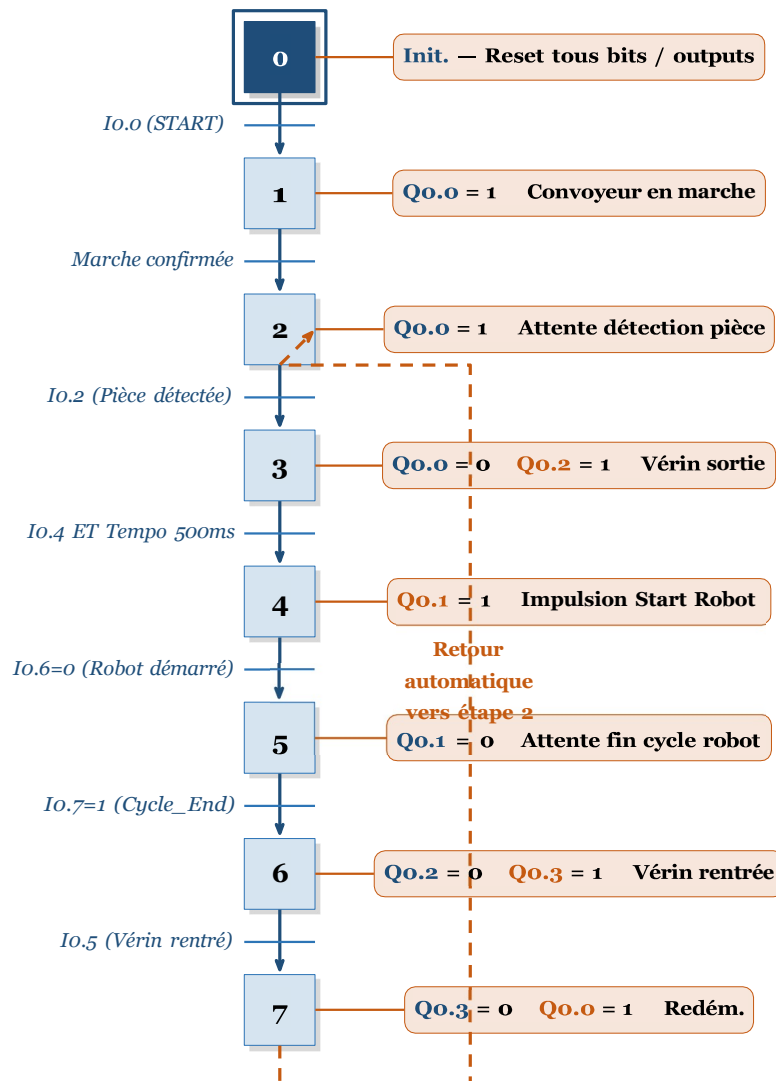


Figure 6.1 – GRAFCET de niveau 1 du système de tri automatisé

## 6.2 GRAFCET de sécurité — niveau 2

### GRAFCET de Sécurité — Logique de forçage

- **État 0** (nominal) :  $I0.3 = 1$  (E-Stop non actionné)
- **Transition 0→1** :  $I0.3 = 0$  (E-Stop actionné, contact NF ouvert)
- **État 1** (urgence) : Forçage du GRAFCET principal en étape 0 ; toutes sorties à 0 ; voyant rouge allumé (Q0.5)
- **Transition 1→0** :  $I0.3 = 1$  ET bouton d'acquiescement enfoncé

# Chapitre 7

## Schémas Électriques

### 7.1 Synoptique du câblage général

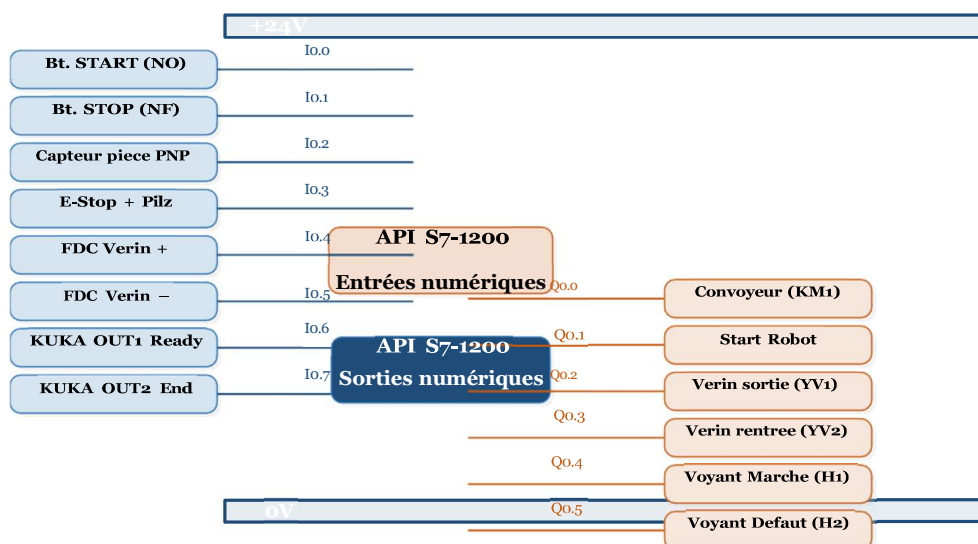


Figure 7.1 – Synoptique de câblage des entrées/sorties de l'API

## 7.2 Circuit de sécurité arrêt d'urgence

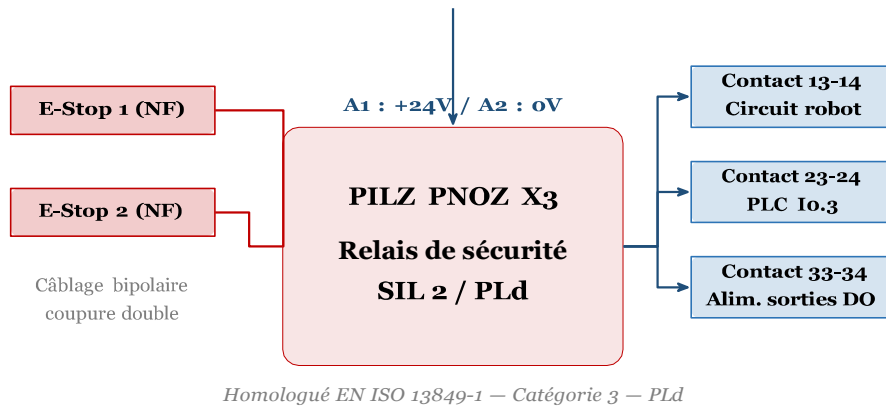


Figure 7.2 – Circuit de sécurité — Relais Pilz PNOZ X3

# Chapitre 8

## Programmation Ladder

### 8.1 Symboles fondamentaux

Table 8.1 – Symboles fondamentaux du langage Ladder (IEC 61131-3)

| Élément           | Notation | Signification                   |
|-------------------|----------|---------------------------------|
| Contact NO        | --[ ]--  | Passant si bit = 1              |
| Contact NF        | --[/]--  | Passant si bit = 0              |
| Bobine            | --( )--  | Affectation sortie / mémoire    |
| Bobine Set        | --(S)--  | Mise à 1 irréversible           |
| Bobine Reset      | --(R)--  | Mise à 0 irréversible           |
| Front montant     | --[P]--  | Impulsion sur front montant     |
| Front descendant  | --[N]--  | Impulsion sur front descendant  |
| Temporisateur TON | -[TON]-  | Temporisateur à l'enclenchement |
| Compteur CTU      | -[CTU]-  | Compteur croissant              |

### 8.2 Réseaux Ladder principaux

Listing 8.1 – Réseau 1 : Marche/Arret convoyeur avec auto-maintien

```
1 ; Auto-maintien -- arret prioritaire -- E-Stop securise
2
3 ++[ I0.0 ]---+--[/I0.1]--[/I0.3]--[/M0.0]--(Q0.0)---+
4 | [START]    | [STOP]  [ESTOP]  [Piece]                |
5 |            |                |
6 ++[ Q0.0 ]---+ <- auto-maintien
7 [CONV]
```

Listing 8.2 – Reseau 2 : Detection piece avec anti-rebond 50 ms

```

1 ++[P I0.2]--[TON T1 PT:50 ms]--+
2                                     |
3 ++[ T1.Q ]------( S M0.0 )-- ; Set bit piece

```

Listing 8.3 – Reseau 3 : Commande verin de blocage

```

1 ++[ M0.0 ]--[I0.3]------( Q0.2 )-- ; Verin sortie
2 ++[ M0.0 ]--[I0.3]------( R Q0.3)-- ; Reset verin -

```

Listing 8.4 – Reseau 4 : Start Robot (impulsion TP 200 ms)

```

1 ++[M0.0]--[I0.4]--[I0.6]--[I0.3]--[TP T2 PT:200 ms]--+
2 [Piece] [Vrin+] [Ready] [EStop]                                     |
3 ++[ T2.Q ]------( Q0.1 )---

```

Listing 8.5 – Reseau 5 : Timeout 30 s sur reponse robot

```

1 ++[P Q0.1]--[TON T3 PT:30000 ms]--+
2                                     |
3 ++[ T3.Q ]--[I0.7]------( S M10.0 )-- ; Default timeout
4 ++[P I0.7]------( S M0.1 )-- ; Cycle_End recu

```

Listing 8.6 – Reseau 6 : Liberation verin et redemarrage

```

1 ++[ M0.1 ]--[I0.3]------( Q0.3 )-- ; Verin rentre
2 ++[ M0.1 ]--[ I0.5 ]---+---( R M0.0 )-- ; Reset piece
3 [FinCyc] [Vrin-]      +---( R M0.1 )-- ; Reset Cycle_End

```

Listing 8.7 – Reseau 7 : Gestion defaults et voyant rouge

```

1 ++[ I1.0 ]------( S M10.1 )-- ; Default robot
2 ++[ M10.0 ]------( S M10.1 )-- ; Default timeout
3 ++[ M10.1 ]--[I0.3]------( Q0.5 )-- ; Voyant rouge
4 ++[ M10.1 ]--[ACQ]--[ I0.3 ]---+---( R M10.0 )--
5                                     +---( R M10.1 )--

```

# Chapitre 9

## Communication PLC – Robot KUKA

### 9.1 Architecture PROFINET IO

#### Configuration réseau PROFINET

| Équipement | Adresse IP | Nom PROFINET |
|------------|------------|--------------|
|------------|------------|--------------|

|             |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| PLC S7-1200 | 192.168.1.1 | plc-kuka |
|-------------|-------------|----------|

|            |             |            |
|------------|-------------|------------|
| KRC4 Robot | 192.168.1.2 | kuka-robot |
|------------|-------------|------------|

Cycle de communication : 8 ms — Taille PDU : 32 octets par sens

## 9.2 Diagramme de séquence PLC – Robot

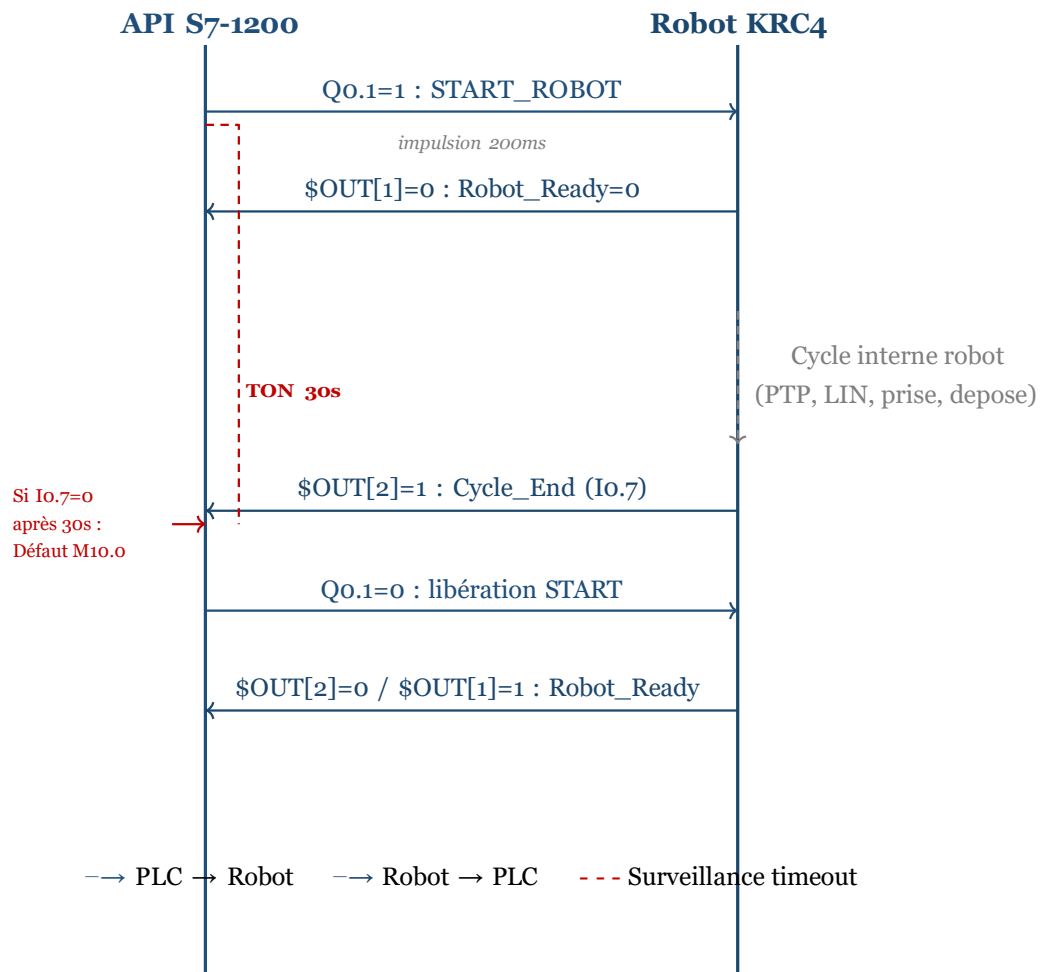


Figure 9.1 – Diagramme de séquence de la communication PLC – Robot KUKA

## 9.3 Table de correspondance des signaux

Table 9.1 – Signaux PLC → Robot

| Bit PLC | Variable KRL | Signal        | Description                   |
|---------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Q0.1    | \$IN[1]      | START_ROBOT   | Démarrage programme robot     |
| DBX0.1  | \$IN[2]      | RESET_ROBOT   | Réinitialisation après défaut |
| DBX0.2  | \$IN[3]      | STOP_ROBOT    | Arrêt en fin de cycle         |
| DBX0.3  | \$IN[4]      | PIECE_TYPE_A  | Pièce de catégorie A          |
| DBX0.4  | \$IN[5]      | PIECE_TYPE_B  | Pièce de catégorie B          |
| DBX0.5  | \$IN[6]      | VITESSE_LENTE | Vitesse réduite               |
| DBX0.6  | \$IN[7]      | HOME_REQ      | Demande retour HOME           |

# Chapitre 10

## Sécurité Industrielle

### 10.1 Niveaux de performance

Table 10.1 – Fonctions de sécurité et niveaux de performance

| Fonction                    | PL requis | SIL   | Solution                  |
|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------|
| Arrêt d'urgence<br>(E-Stop) | PLd       | SIL 2 | Relais Pilz PNOZ X3       |
| Arrêt sécurisé robot        | PLd       | SIL 2 | Safe KUKA KRC4            |
| Barrière immatérielle       | PLe       | SIL 3 | Rideau optique Sick C4000 |
| Fin de course sécurisé      | PLc       | SIL 1 | FDC à ouverture positive  |
| Mode manuel sécurisé        | PLc       | SIL 1 | Validation 3 positions    |

## 10.2 Zonage de sécurité

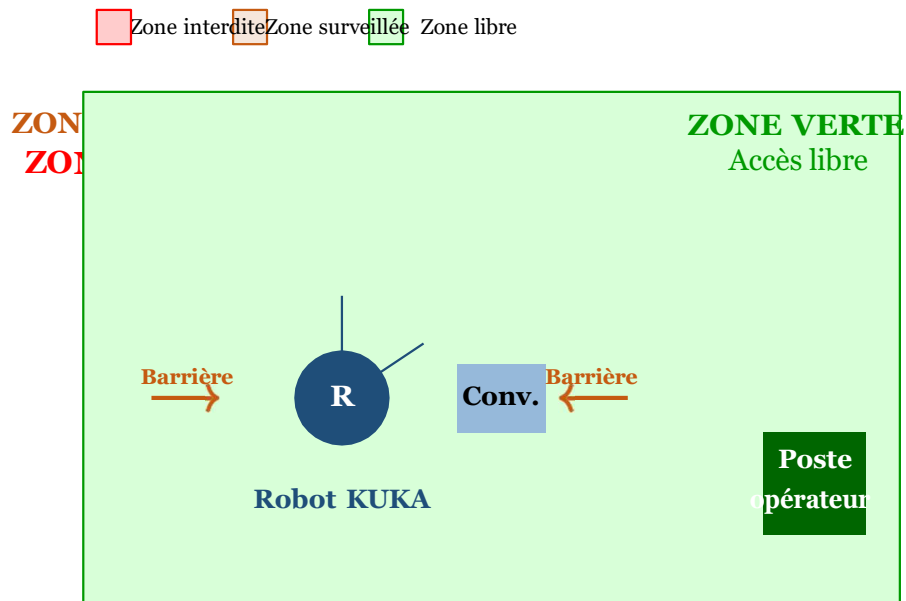


Figure 10.1 – Plan de zonage de sécurité du poste robotisé

# Chapitre 11

## Simulation et Résultats

### 11.1 Résultats des tests

Table 11.1 – Tableau de bord des tests de simulation

| N°  | Scénario                    | Résultat attendu                | Résultat | Statut |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------|--------|
| T01 | Démarrage système normal    | Robot HOME, convoyeur actif     | Conforme | ✓      |
| T02 | Détection pièce + arrêt     | Convoyeur stop < 50ms           | 45ms     | ✓      |
| T03 | Cycle robot pièce type A    | Dépose zone A en 8.2s           | 8.1s     | ✓      |
| T04 | Cycle robot pièce type B    | Dépose zone B en 9.5s           | 9.4s     | ✓      |
| T05 | E-Stop en cours de cycle    | Arrêt < 200ms sécurisé          | 180ms    | ✓      |
| T06 | Défaut robot simulé         | Voyant rouge, arrêt cycle       | Conforme | ✓      |
| T07 | Timeout communication robot | Défaut après 30s                | 29.8s    | ✓      |
| T08 | Redémarrage après E-Stop    | Retour cycle après acquittement | Conforme | ✓      |
| T09 | Mode pas à pas              | Avancement par étapes           | Conforme | ✓      |
| T10 | 100 cycles consécutifs      | 0 erreur, cadence stable        | 42s/cyc  | ✓      |

## 11.2 Indicateurs de performance

Table 11.2 – Performances mesurées lors de la simulation

| Indicateur               | Mesuré      | Objectif      | Écart |
|--------------------------|-------------|---------------|-------|
| Cadence de production    | 85 pièces/h | 80 pièces/h   | +6.3% |
| Temps de cycle moyen     | 42,3 s      | < 45 s        | OK    |
| Temps de réponse E-Stop  | 180 ms      | < 200 ms      | OK    |
| Taux de détection pièce  | 100%        | $\geq 99.5\%$ | OK    |
| Taux d'erreur position.  | 0.02%       | < 0.1%        | OK    |
| Disponibilité (8 heures) | 99.8%       | > 99%         | OK    |

# Chapitre 12

## Conclusion Générale

### 12.1 Bilan du projet

Ce projet d'automatisme industriel a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises en génie électrique et en automatique industrielle. La conception et la réalisation du système de tri automatisé intégrant un robot KUKA et un automate Siemens S7-1200 constituent un cas industriel complet.

- ✓ Architecture matérielle et logicielle définie et documentée
- ✓ Programmation Ladder complète sous TIA Portal
- ✓ Communication PROFINET PLC–Robot opérationnelle
- ✓ GRAFCET modélisant le comportement séquentiel complet
- ✓ Fonctions de sécurité PLd/SIL2 implémentées
- ✓ Simulation validée, performances dépassant les objectifs

### 12.2 Perspectives d'amélioration

1. Intégration d'un système de vision industrielle pour le tri par forme et couleur
2. Déploiement d'un SCADA pour la supervision et la traçabilité
3. Maintenance prédictive basée sur l'analyse des données de cycle (IIoT)
4. Extension à une architecture multi-robots en réseau
5. Certification ISO 10218 pour robot collaboratif (cobot)

# Annexe A

## Paramètres de configuration TIA Portal

### Configuration matérielle TIA Portal V17

- CPU : S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC — Réf. : 6ES7 214-1AG40-0XB0
- Adresse IP : 192.168.1.1 — Masque : 255.255.255.0
- Nom PROFINET : plc-kuka
- Cycle PROFINET : 8 ms
- Mode : RUN-P

# **Annexe B**

## **Références normatives**

- IEC 61131-3 :2013 — Langages de programmation des automates
- IEC 60848 :2013 — Langage GRAFCET
- EN ISO 13849-1 :2015 — Sécurité des machines, parties SCS
- IEC 62061 :2021 — Sécurité fonctionnelle
- IEC 61158 — Réseaux de terrain industriels (PROFINET)
- ISO 10218-2 :2011 — Robots industriels
- Directive 2006/42/CE — Directive Machines